

1 整除关系

目标:

- 整除的定义与性质。
- 带余除法。(注意负数的情况)

1.1 因子与倍数

Remarque 1.1: 良序原理

任意子集 $S \subseteq \mathbb{N}$ 均含有最小元, 即存在 $m \in S$ 使得

$$\forall x \in S, \quad m \leq x.$$

Définition 1.2: 整除

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。若存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $a = kb$, 则称 b 整除 a , 记作 $b \mid a$ (否则记作 $b \nmid a$)。此时也称 b 是 a 的因子 (或 因数), a 是 b 的倍数。

Remarque 1.3

- 全体倍数记作 $b\mathbb{Z} = \{bq \mid q \in \mathbb{Z}\}$ 。
- 1 与 -1 整除所有整数 (即 $1 \mid n, -1 \mid n$); 0 是任何整数的倍数 (即 $n \mid 0$), 但只被自身整除。

Proposition 1.4

设 $a, b, d \in \mathbb{Z}$ 。

- (i) (自反性) 我们有 $a \mid a$ 。
- (ii) (传递性) 若 $d \mid a$, 且 $a \mid b$, 则 $d \mid b$ 。
- (iii) (线性组合) 若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则对任意 $u, v \in \mathbb{Z}$ 有 $d \mid (au + bv)$ 。
- (iv) (消去律) 设 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, 则 $bn \mid an \iff b \mid a$ 。
- (v) (大小估计) 若 $a \neq 0$ 且 $b \mid a$, 则 $|b| \leq |a|$, 故非零整数的因子有限。
- (vi) 我们有 $a \mid b$ 且 $b \mid a \iff |a| = |b|$ 。

证明. (i) (自反性) 我们有 $a = a \cdot 1$, 因此 $a \mid a$ 。

(ii) (传递性) 由 $d \mid a$, $a \mid b$, 存在 $k, \ell \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = dk$, $b = a\ell$ 。故 $b = d(k\ell)$ 。因此 $d \mid b$ 。

(iii) (线性组合) 若 $d \mid a$, $d \mid b$, 则存在 $k, \ell \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = dk$, $b = d\ell$, 于是

$$au + bv = d(ku + \ell v).$$

因此 $d \mid (au + bv)$ 。

(iv) (消去律) 若 $bn \mid an$, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $an = bn \cdot k$ 所以 $a = bk$ (因 $n \neq 0$), 反之显然。

(v) (大小估计) 若 $a \neq 0$ 且 $b \mid a$, 则存在 $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 使得 $a = bk$ 。故 $|a| = |b| \cdot |k| \geq |b|$ 。从而非零整数的因子个数有限。

(vi) 若 $a \mid b$, $b \mid a$, 则存在 $k, \ell \in \mathbb{Z}$ 使得 $b = ak$, $a = b\ell$ 。于是 $a = a(k\ell)$ 。若 $a \neq 0$ 则 $k\ell = 1$, 因此 $|k| = |\ell| = 1$, 由此可知 $|a| = |b|$; 若 $a = 0$ 则 $b = 0$, 亦满足 $|a| = |b|$ 。反之, 若 $|a| = |b|$ 显然互相整除。

□

Remarque 1.5

由 (v) 可知, 若 $|b| > |a|$, 则 $b \nmid a$ 。

Exemple 1.6: 平凡与非平凡分解

整数 220 可写成

$$220 = 2 \times 110, \quad 220 = (-1) \times (-220), \quad 220 = 220 \times 1, \quad 220 = 20 \times 11.$$

其中 $220 = (-1) \times (-220)$ 与 $220 = 220 \times 1$ 称为平凡分解, 其余为非平凡分解。

1.2 带余除法

Théorème 1.7: 带余除法

对任意 $a \in \mathbb{Z}$ 与 $b \in \mathbb{Z}$, 存在唯一的 $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 满足

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

q 称为商, r 称为余数。特别地, $b \mid a \iff$ 余数 $r = 0$ 。

证明. • (存在性) 令

$$q = \left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor \cdot \operatorname{sgn}(b), \quad r = a - bq.$$

由向下取整定义有

$$0 \leq \frac{a}{|b|} - \left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor < 1,$$

两边乘以正数 $|b|$ 得

$$0 \leq a - |b| \left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor < |b|.$$

注意到 $b = |b| \cdot \operatorname{sgn}(b)$, 于是

$$r = a - bq = a - |b| \left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor$$

满足 $0 \leq r < |b|$, 存在性得证。

• (唯一性) 假设另有 (q', r') 满足

$$a = bq' + r', \quad 0 \leq r' < |b|.$$

两式相减得

$$b(q - q') = r' - r.$$

于是 $b \mid r' - r$ 。但 $|r' - r| < |b|$, 由 Remarque 1.5, 因此必有 $r' - r = 0$, 即 $r' = r$, 进而 $q' = q$ 。唯一性得证。

□

Remarque 1.8

注意这边我们不要求 a, b 为正整数。

Exemple 1.9

对 $a = -17, b = 5$:

$$-17 = 5 \cdot (-4) + 3, \quad 0 \leq 3 < 5.$$

故商 $q = -4$, 余数 $r = 3$ 。

Exemple 1.10

对 $a = 53, b = -7$:

$$53 = (-7) \cdot (-7) + 4, \quad 0 \leq 4 < 7.$$

故商 $q = -7$, 余数 $r = 4$ 。

2 素数、最大公约数与最小公倍数

目标:

- 素数与唯一分解定理。
- 辗转相除法在最大公约数以及 Bézout 恒等式的应用（计算!!）。

2.1 素数

Définition 2.1

若整数 $p \geq 2$ 的正因子只有 1 与 p ，则称 p 为素数。

Théorème 2.2: 欧几里得

- (i) 任何 $n \geq 2$ 都有素因子。
- (ii) 素数集合无限。

证明. (i) 对 $n \geq 2$ ，设

$$P(n): n \text{ 有素因子.}$$

我们将对 n 用（第二）数学归纳法证明 $P(n)$ 。

- （初始）当 $n = 2$ 时， $p = 2$ 就是 n 的一个素因子。所以 $P(2)$ 成立。
- （归纳）设 $n \geq 2$ ，并假设所有整数 $k \in \{2, 3, \dots, n\}$ 都有素因子。下证 $n + 1$ 也满足该性质，分两种情况讨论。

情况 1: $n + 1$ 是素数。此时 $p = n + 1$ 本身就是 $n + 1$ 的素因子。

情况 2: $n + 1$ 不是素数。按定义， $n + 1$ 存在一个正因子 d ，使得 $d \neq 1$ 且 $d \neq n + 1$ 。于是 $d \in \{2, 3, \dots, n\}$ 。根据归纳假设，可取一个素数 p 使得 $p \mid d$ 。整除关系具有传递性：由 $p \mid d$ 且 $d \mid n + 1$ ，即得 $p \mid n + 1$ 。

综上， $n + 1$ 必有素因子，归纳完成。

(ii) 反证法。假设素数只有有限个，记为 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。构造正整数

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

由于 $N \geq 2$ ，据“任何大于等于 2 的整数必有素因子”可知存在素数 p 使得 $p \mid N$ 。按假设，这个 p 必等于某个 p_i ($1 \leq i \leq k$)，于是 $p \mid p_1 p_2 \cdots p_k$ 。从而 p 整除差

$$N - p_1 p_2 \cdots p_k = 1,$$

这是不可能的。矛盾说明素数无限。

□

Exemple 2.3

- 整数 2 是唯一的偶素数，因为它的正因子只有 1 与 2。
- 整数 3 是最小的奇素数素数，其正因子仅为 1 与 3。
- 整数 4 不是素数，因为它有额外的正因子 2；同样，6 也不是素数，其正因子为 1, 2, 3, 6。

2.2 最大公约数与最小公倍数

Définition 2.4: 最大公约数（法语缩写 PGCD）

对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，若整数 $d \in \mathbb{N}$ 满足

- $d \mid a$ 且 $d \mid b$ (d 是公约数)；
- 对任意整数 c ，若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$ ，则 $c \mid d$ (d 被所有公约数整除)，

则称 d 为 a 与 b 的最大公约数，记作 $\gcd(a, b)$ 。

若

$$\gcd(a, b) = 1,$$

则称 a 与 b 互素（或互质）。

Définition 2.5: 最小公倍数（法语缩写 PPCM）

对任意整数 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，若整数 $m \in \mathbb{N}$ 满足

- $a \mid m$ 且 $b \mid m$ (m 是公倍数)；
- 对任意整数 k ，若 $a \mid k$ 且 $b \mid k$ ，则 $m \mid k$ (m 整除所有公倍数)，

则称 m 为 a 与 b 的最小公倍数，记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。

Remarque 2.6

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。则

$$a = b = 0 \iff \gcd(a, b) = 0.$$

因此，若 a, b 不全为 0，则 $\gcd(a, b) \geq 1$ 。

Exemple 2.7

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。若 $a \mid b$ ，则

$$\gcd(a, b) = |a| \quad \text{lcm}(a, b) = |b|.$$

例如

$$\begin{aligned} \gcd(3, -9) &= 3, & \text{lcm}(3, -9) &= 9; \\ \gcd(123, 0) &= 123, & \text{lcm}(123, 0) &= 0; \\ \gcd(0, 0) &= 0, & \text{lcm}(0, 0) &= 0. \end{aligned}$$

Remarque 2.8

对任意 $a \in \mathbb{Z}$ ，我们有

$$\gcd(a, 0) = a, \quad \text{lcm}(a, 0) = 0.$$

因此我们可以考虑两者都不为0的情况。

Théorème 2.9: 大小刻画

对整数 $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，

(i) 最大公约数 $\gcd(a, b)$ 是集合

$$\{d \in \mathbb{N}_{\geq 1} : d \mid a \text{ 且 } d \mid b\}$$

中的最大元（按通常大小序 $\leq$ ）。

(ii) 最小公倍数 $\text{lcm}(a, b)$ 是集合

$$\{m \in \mathbb{N}_{\geq 1} : a \mid m \text{ 且 } b \mid m\}$$

中的最小元（按同样大小序 $\leq$ ）。

证明. (i) 该集合非空（含 1）且有上界 $|a|$ （因任何公约数不超过 $|a|$ ），故必存在最大元，记为 g 。由最大性，任何公约数 d 满足 $d \leq g$ ；反之，若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ ，则 $d \leq g$ 。因此 g 满足最大公约数的定义，且最大元唯一。

(ii) 该集合非空（含 $|ab|$ ）且良序，故存在最小元，记为 ℓ 。由最小性，任何公倍数 m 满足 $\ell \leq m$ ；反之，若 $a \mid m$ 且 $b \mid m$ ，则 $\ell \leq m$ 。因此 ℓ 满足最小公倍数的定义，且最小元唯一。 $\square$

2.3 辗转相除法与 Bézout 恒等式

Lemma 2.10: 欧几里得引理

若 $a = bq + r$ ($0 \leq r < b$), 则

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

证明. 令 $d = \gcd(a, b)$, $d' = \gcd(b, r)$.

1. 因 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 由 $r = a - bq$ 得 $d \mid r$, 故 d 是 b, r 的公约数。由 Proposition 1.4 (v), $d \leq d'$ 。

2. 反之, $d' \mid b$ 且 $d' \mid r$, 故 $d' \mid bq + r = a$, 于是 d' 也是 a, b 的公约数。由 Proposition 1.4 (v), 从而 $d' \leq d$ 。

综上 $d = d'$ 。

□

Remarque 2.11: 辗转相除法 (欧几里得算法)

- 输入: 整数 a, b , 不全为零。
- 输出: $\gcd(a, b)$ 。

步骤:

(i) 关键思路: 反复执行带余除法

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|$$

直至余数为零; 此时以 $|b|$ 作为当前最大公约数。

(ii) 更新规则: 每次迭代令

$$(a, b) \leftarrow (b, r).$$

(iii) 终止条件: 当 $b = 0$ 时停止, 输出 $|a|$ 。

Exemple 2.12

求 $a = 1071$ 与 $b = 462$ 的最大公约数。由辗转相除法:

$$1071 = 2 \cdot 462 + 147,$$

$$462 = 3 \cdot 147 + 21,$$

$$147 = 7 \cdot 21 + 0.$$

末次非零余数为 21，故 $\gcd(1071, 462) = 21$ 。由 Proposition 2.23（下面将证明），我们有

$$\text{lcm}(1071, 462) = \frac{1071 \times 462}{\gcd(1071, 462)} = 23562.$$

Remarque 2.13

也可以写成：我们有

$$\begin{aligned} \gcd(1071, 462) &= \gcd(1071 - 2 \times 462, 462) = \gcd(147, 462) \\ &= \gcd(147, 462 - 3 \times 147) = \gcd(147, 21) \\ &= 21. \end{aligned}$$

Exemple 2.14

求 $a = 884$ 与 $b = -260$ 的最大公约数。由辗转相除法：

$$\begin{aligned} 884 &= (-3) \cdot (-260) + 104, \\ -260 &= (-3) \cdot 104 + 52, \\ 104 &= 2 \cdot 52 + 0. \end{aligned}$$

末次非零余数为 52，故 $\gcd(884, -260) = 52$ 。由 Proposition 2.23（下面将证明），我们有

$$\text{lcm}(884, -260) = \frac{884 \times 260}{\gcd(884, -260)} = 4420.$$

Remarque 2.15

也可以写成：我们有

$$\begin{aligned} \gcd(884, -260) &= \gcd(884, 260) = \gcd(884 - 3 \times 260, 260) \\ &= \gcd(104, 260) = \gcd(104, 260 - 2 \times 104) \\ &= \gcd(104, 52) = 52. \end{aligned}$$

Théorème 2.16: Bézout 定理

对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，存在 $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ 使得

$$au + bv = \gcd(a, b).$$

证明. 不妨设 $b \neq 0$ (否则 $\gcd(a, 0) = |a|$, 取 $u = \operatorname{sgn}(a), v = 0$ 即可)。对整数 b 做欧几里得算法:

$$\begin{aligned} a &= bq_0 + r_1, & 0 < r_1 < |b|, \\ b &= r_1q_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1, \\ r_1 &= r_2q_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= r_{k-1}q_{k-1} + r_k, & 0 < r_k < r_{k-1}, \\ r_{k-1} &= r_kq_k + 0. \end{aligned}$$

末次非零余数 r_k 即为 $\gcd(a, b)$ 。

从倒数第二式开始, 依次把 r_k 表成前两项的整系数线性组合:

$$r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_{k-1}.$$

再向上回代, 每次消去中间余数, 最终得到

$$r_k = au + bv, \quad u, v \in \mathbb{Z}.$$

因而 $\gcd(a, b) = au + bv$, 定理得证。

□

Corollaire 2.17

令 $a, b, m \in \mathbb{Z}$ 。则 $\gcd(a, b) \mid m \iff$ 存在 $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ 使得

$$au + bv = m.$$

证明. 设 $d = \gcd(a, b)$ 。

- “ $\Rightarrow$ ” 若 $d \mid m$, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $m = dk$ 。根据 Bézout 定理, 存在 $u_0, v_0 \in \mathbb{Z}$ 使得

$$au_0 + bv_0 = d.$$

两边乘以 k 得

$$a(u_0k) + b(v_0k) = dk = m.$$

因此 $u = u_0k, v = v_0k$ 即为所求。

- “ $\Leftarrow$ ” 若存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使 $au + bv = m$ 。因为 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 所以 $d \mid (au + bv)$, 从而 $d \mid m$ 。

□

Corollaire 2.18

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为 0。则 a, b 互素 $\iff$ 存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使 $am + bn = 1$

Remarque 2.19: 扩展欧几里得算法

对任意非零 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，按下表迭代可得到 $\gcd(a, b)$ 及 Bézout 系数 x, y :

x	y	q	$ax + by$	辗转相除法
1	0	0	a	
0	1	0	b	
1	$-q_0$	q_0	r_1	$a = bq_0 + r_1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{k-1}	y_{k-1}	q_{k-1}	r_k	$r_{k-2} = r_{k-1}q_{k-1} + r_k$
x_k	y_k	q_k	r_{k+1}	$r_{k-1} = r_kq_k + r_{k+1}$
$x_{k-1} - qx_k$	$y_{k-1} - qy_k$	q_{k+1}	r_{k+2}	$r_k = r_{k+1}q_{k+1} + r_{k+2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

每一步用上一行对当前行做带余除法，直至余数为 0。倒数第二行的 x, y 即为所求。

Exemple 2.20

求 $\gcd(19, 7)$ 及 Bézout 系数。

$$19 = 2 \cdot 7 + 5$$
$$7 = 1 \cdot 5 + 2$$
$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

倒代得 $1 = 3 \cdot 19 - 8 \cdot 7$ ，故 $(u, v) = (3, -8)$ 是一组 Bézout 系数。

Exemple 2.21

求 $\gcd(437, 667)$ 及 Bézout 系数。

迭代过程如下：

x	y	q	$ax + by$	辗转相除法
1	0	0	437	
0	1	0	667	
1	0	0	437	$437 = 667 \times 0 + 437$
-1	1	1	230	$667 = 437 \times 1 + 230$
2	-1	1	207	$437 = 230 \times 1 + 207$
-3	2	1	23	$230 = 207 \times 1 + 23$
			0	$207 = 23 \times 9$

得到 $\gcd(437, 667) = 23$, 且

$$(-3) \cdot 437 + 2 \cdot 667 = 23.$$

Lemma 2.22: 高斯引理

设 $a, b, d \in \mathbb{Z}$ 。若 $d \mid ab$ 且 $\gcd(a, d) = 1$, 则 $d \mid b$ 。

证明. 由 $\gcd(a, d) = 1$ 知存在整数 x, y 使

$$ax + dy = 1.$$

两边同乘 b 得

$$(ab)x + (bd)y = b.$$

因 $n \mid ab$, 故 n 整除左侧两项, 从而 $n \mid b$ 。 □

最大公约数与最小公倍数有下列的数量关系。

Proposition 2.23

对 $a, b \in \mathbb{Z}$ 有

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = |ab|.$$

证明. 令 $d = \gcd(a, b)$ 。由 $\gcd$ 的定义, 存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得

$$a = dx, \quad b = dy, \quad \gcd(x, y) = 1.$$

下面证明 $\text{lcm}(a, b) = |dxy|$ 。首先 $a \mid |dxy| = |ay|$, $b \mid |dxy|$, 则 $|dxy|$ 是 a, b 的公倍数。令 m 是 a 与 b 的任一公倍数, 设 $m = aa_1 = bb_1$, 其中 $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$ 。则

$$m = dxa_1 = dyb_1,$$

$$xa_1 = yb_1.$$

由 $\gcd(x, y) = 1$ 且 $x \mid yb_1$, 得 $x \mid b_1$ (高斯引理 ??)。设 $b_1 = xt$, 则

$$m = bb_1 = (dy)(xt) = dxyt.$$

所以 $|dxy| \mid m$ 。上述过程对任意公倍数 m 成立, 所以 $\text{lcm}(a, b) = |dxy|$, 从而

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = d \cdot |dxy| = |d^2xy| = |ab|.$$

□

2.4 唯一素因子分解

Proposition 2.24

设 p 为素数, $k \geq 1$, $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}$ 。若 $p \mid n_1 \cdots n_k$, 则 $\exists i, p \mid n_i$ 。

证明. 对任意 $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, 设

$P(k)$: 对任意 $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}$, 若 $p \mid n_1 \cdots n_k$, 则存在 i 使得 $p \mid n_i$ 。

我们用数学归纳法证明 $P(k)$ 。

- 初始: $k = 1$ 时, $P(1)$ 显然成立。
- 归纳: 设结论对 k 成立, 考虑 $k + 1$ 个整数之积

$$N = n_1 \cdots n_k \cdot n_{k+1}.$$

记 $A = n_1 \cdots n_k$, 则 $N = A \cdot n_{k+1}$ 。

若 $p \mid n_{k+1}$, 则已得证; 否则 $p \nmid n_{k+1}$, 因 p 为素数, 故

$$\gcd(p, n_{k+1}) = 1.$$

由 Lemma 2.22 得

$$p \mid A (= n_1 \cdots n_k).$$

由归纳假设, 存在 $i \in \{1, \dots, k\}$ 使 $p \mid n_i$ 。综上所述, $P(k + 1)$ 成立。

由数学归纳法原理, 命题成立。

□

Théorème 2.25: 唯一素因子分解

任何整数 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1, 1\}$ 可唯一地写成

$$n = \varepsilon p_1 p_2 \cdots p_m,$$

其中 $\varepsilon \in \{-1, 1\}$, $m \geq 1$, p_i 为素数（不计顺序唯一）。

证明. 我们只需证明 $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ 的情况, 因为当 $n \in \mathbb{Z}_{\leq -2}$ 时, 由 $-n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ 可得定理对 n 也成立。

存在性 对 $n \geq 2$ 做第二数学归纳法。

- 初始: $n = 2$ 已是素数, 成立。
- 归纳: 设所有 $2 \leq k < n$ 皆可表为素数乘积。若 n 为素数, 则自身即为一项; 若 n 为合数, 则 $n = ab$ ($1 < a, b < n$)。由归纳假设, a, b 皆可表为素数乘积, 合并即得 n 的分解。存在性得证。

唯一性 假设存在反例, 取最小反例 $n \geq 2$:

$$n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

(两组素因子不完全相同)。因 $p_1 \mid n$, 故 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$ 。由 Lemma 2.10, 存在 q_j 使 $p_1 \mid q_j$, 于是 $p_1 = q_j$ 。两边约去 p_1 后得到比 n 小且仍有两组不同素因子的整数, 与「最小反例」假设矛盾。唯一性得证。 $\square$

Exemple 2.26

- $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$
- $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$
- $1001 = 7 \times 11 \times 13$
- $-84 = -1 \times 2^2 \times 3 \times 7$